CSC5010 期中开卷参考资料

定义 · 公式 · 手算流程 · 作业与课件例题

2026 年 11 月 17 日期中考试复习版　编写日期：2026-11-13

使用方式：先按下表找题型，再翻目录所示页码。各章保留计算条件、中间表和分数结果。**“教学变式”是编写者为演示方法自拟的题，不是教师原题**。资料供个人复习与纸质开卷使用，遵守课件不得向班外传播的限制。

范围：课程开始至 10 月 29 日的 Search、Logic Representation、Probabilistic Reasoning；HW1–HW5、HW6 P1–P5。**Bayesian Network、HW6 P6–P7 不收录**。考试通知为纸质开卷，禁止计算器，计算可保留分数。本册不把背景扩展当作教师押题。

想查什么	关键词 / 入口	页码
Agent、理性、XOR	Rational action / state modeling	4
队列、BFS、DFS、时间戳	BFS / DFS / parent / backtrack	5
拓扑序、迭代加深	DAG / finish time / IDDFS	6
带权最短路、松弛	Dijkstra / relaxation	6
g、h、f、改父节点、重开	A* / admissible / consistent / reopen	8
前瞻、树节点、Minimax	branching / value backup	10
剪枝、开放线评分	alpha–beta / evaluation	10
MRV、degree、LCV、删域	CSP / forward checking	12
弧一致、局部修复	AC-3 / min-conflicts	12
必要充分、真值表、范式	logic / NNF / CNF / DNF	14
归结、满足赋值、规则链	resolution / SAT / Horn	15
组合、二项、多项、平滑	binomial / multinomial / Laplace	18
后验、全概率、分类	Bayes / Naive Bayes	20
联合边缘、独立检验	joint / marginal / chi-square	22
转移、矩阵、稳态、等待	Markov / stationary / first passage	22
题号索引与易错条件	HW1–6 / 来源映射	25

目录

1 概念与状态空间 **4**

1.1 搜索建模与计数模板 4

2 BFS、DFS、拓扑序、IDDFS 与 Dijkstra **5**

2.1 BFS 队列、parent 与最短路径（教学变式） 5

2.2 八数码 BFS 计数（HW2 BFS1，p.1） 5

2.3 DFS 时间戳与回溯（HW2 DFS1–2） 5

2.4 拓扑排序（HW2 DFS5 + 教学小图） 6

2.5 迭代加深的重复计数（课件 03 p.43；教学变式） 6

2.6 Dijkstra 全表（HW2 Dijkstra1，p.7） 6

3 A* 与启发函数 **8**

3.1 八数码启发式（课件 04 p.3） . . . 8
3.2 原图 AStar1：h(B)=16（HW2 p.8） . . . 8
3.3 AStar2：h(B)=6 后更新 OPEN（HW2 p.9） . . . 9
3.4 reopen 的独立演示（教学变式） . . . 9
3.5 多边形障碍（HW2 AStar3，p.10） . . . 9

4 博弈、Minimax 与剪枝 10
4.1 分支数、前瞻评估与终局叶数 . . . 10
4.2 完整 Minimax 回传与同树剪枝（教学变式） . . . 10
4.3 alpha–beta 的更新与课件两棵树 . . . 10
4.4 井字棋开放线评分与两步前瞻（HW3 Game4） . . . 10
4.5 Monte Carlo 与 MCTS 简查（课件 05 p.73–74） . . . 11

5 CSP、删域与局部修复 12
5.1 建模公式：皇后与密码算术 . . . 12
5.2 MRV + degree + FC 全表（HW4 CSP1） . . . 12
5.3 LCV、弧一致性与 AC-3（教学变式） . . . 12
5.4 固定红点染色与四色下界（HW4 CSP2–3） . . . 13
5.5 min-conflicts 冲突计数（课件 06 p.54–58；教学变式） . . . 13
5.6 树结构与 Zebra 表示简查 . . . 13

6 命题逻辑、范式、SAT 与归结 14
6.1 等价律与推理规则 . . . 14
6.2 NNF、CNF、DNF 完整转换（课件 07 p.60–70） . . . 14
6.3 真值树：展开、关闭与反例 . . . 15
6.4 归结与不可满足（HW5 B） . . . 15
6.5 反例与最大满足数（HW5 A、C） . . . 16
6.6 同时成立与真值表（HW5 D） . . . 16
6.7 Horn 与规则链（课件 07 p.76–87；教学变式） . . . 17

7 计数、二项、多项与平滑 18
7.1 硬币与合并估计（课件 08 p.6、11–12） . . . 18
7.2 多项组成与最可能组成（HW6 P1，p.1） . . . 18
7.3 比较组成概率的手算比值（课件血型例） . . . 19

8 Bayes 与 Naive Bayes 分类 20
8.1 检测阳性与后验（课件 08 p.30–35） . . . 20
8.2 答对后未准备（HW6 P2，p.2） . . . 20
8.3 朴素贝叶斯的估计、分数与后验 . . . 20
8.4 动物分类全计数（HW6 P3，p.3） . . . 20
8.5 银行分类与零概率（课件 08 p.43–47） . . . 21

8.6 连续属性与维数灾难简查（课件 08 p.23–29） 21

9 联合分布、独立性与 Markov 链 22

9.1 联合表与 chi-square（课件 09 p.4–10） 22

9.2 Markov 假设、方向和序列概率 22

9.3 17 天天气估计转移矩阵（HW6 P4） 22

9.4 一步、多步传播与稳态（课件 09 p.25–31） 23

9.5 三状态矩阵的统一演算（HW6 P5；课件 p.32–36） 23

9.6 三天晴天与四天最可能序列 24

9.7 连续段与首次晴天等待（课件 p.35–36） 24

10 作业题号索引与易错条件 25

1 概念与状态空间

来源：课件 01 p.13–15、27–34；02 p.4–28；HW1 INTRO1–3。所有页码为 PDF 文件页码。

概念	可直接用于短答的解释
理性行动 Rational action	在已知信息、可用行动与资源条件下，选择预期最能达成目标的行动。依据行动时的信息评价，随机结果不保证每次成功；理性不等于自私或道德好坏。
Agent	接收环境输入，按目标作决策，产生行动或输出的系统；可以是机器人，也可以是软件。
四种 AI 定义	像人思考、理性思考、像人行动、理性行动。本课偏重理性行动。
强/弱 AI	一般智能的目标 / 解决特定任务的系统。特定任务成功不自动说明具有一般理解。
中文屋	符号操作产生看似正确的行为，是否等同理解；属于行为与理解关系的哲学讨论。
人不擅长的任务	例：持续、精确检查百万条记录的重复与规则冲突。说明注意力/记忆负担，以及算法如何用明确规则处理。
XOR	00,11 为 0；01,10 为 1，线性不可分。隐藏层可构造 $h_1 = x_1 \vee x_2, h_2 = x_1 \wedge x_2$，输出 $h_1 \wedge \neg h_2$；纯线性层复合仍线性。

1.1 搜索建模与计数模板

何时用： 题目给现实情境，要求定义搜索或估算规模。

依次写：状态 s、起点 s_0、合法动作、后继函数、目标条件、一步代价和路径代价。状态应包含决定未来动作所需信息。

$$\text{m 个变量，每个 k 值：}\ |S| = k^m; \qquad \text{固定 b 叉树：第 d 层} b^d, \quad N_{0:d} = \frac{b^{d+1} - 1}{b - 1}.$$

$b = 1$ 时总数 $d + 1$；有早停、去重、不等分支时应逐层计数。

密码锁例： 3 位、每位 0–9，共 $10^3 = 1000$ 状态；每步只改变一位 ± 1，最多 6 个邻居。每位循环时，从 x 到 y 的最少操作数为

$$\sum_{i=1}^{3} \min(|x_i - y_i|, 10 - |x_i - y_i|).$$

不循环时为 $\sum_i |x_i - y_i|$。三位十值是三维，不是十维。

8-puzzle： 九元组含空格 0；空格和上下左右数字交换，通常每步代价 1。角/边中/中心合法动作数 2/3/4；排列上界 9!，固定可解起点可达 9!/2。搜索树按历史计节点，原状态图按排列合并。

检查： 若两个路径到同一棋盘，它们是两个搜索树节点、一个不同状态。BFS 的发现顺序、扩展次数、最短路径、frontier 大小不是同一个量。

2 BFS、DFS、拓扑序、IDDFS 与 Dijkstra

来源：课件 03 p.3–52；HW2 BFS1、DFS1–5、Dijkstra1。所有页码为 PDF 文件页码。

方法	取点规则	常见最优条件	手算记录
BFS	FIFO 队列	相同步代价	队列、层、距离、parent
DFS	栈/递归深入	一般不最优	递归栈、进入/退出时间
IDDFS	深度限额 0,1,2,⋯	相同步代价的最浅解	每轮到达/扩展数
Dijkstra/UCS	最小当前 g	非负边权	距离、parent、确定集合

显式邻接表图 BFS/DFS 时间 $O(V+E)$、空间 $O(V)$。有限图去重时两者可遍历全部可达点；无限深度 DFS 不保证终止。UCS 无限空间常需有限分支且边代价有正下界。堆 Dijkstra 常记 $O((V+E)\log V)$。

2.1 BFS 队列、parent 与最短路径（教学变式）

无向边 AB, AC, BD, BE, CE；起点 A，邻接字母序，入队即标记。

出队	新发现	本轮后队列	新 parent
A	B,C	B,C	B←A,C←A
B	D,E	C,D,E	D←B,E←B
C	无	D,E	不重复发现 E
D	无	E	–
E	无	空	–

距离 $d(A)=0, d(B)=d(C)=1, d(D)=d(E)=2$。访问序 A,B,C,D,E；到 E 路径按 parent 反转为 A–B–E。**同层次序依赖邻接顺序，层数不变**。

2.2 八数码 BFS 计数（HW2 BFS1，p.1）

初始棋盘 $\begin{bmatrix}2&8&3\\1&6&4\\7&\square&5\end{bmatrix}$。根深度 0；不同状态去重。

深度	0	1	2	3	4	5
本层状态	1	3	5	10	14	28

第二层 $2(2-1)+(4-1)=5$，因排除立即回父状态。题设第 5 层查一半：

$$N = 1+3+5+10+14+\frac{28}{2} = \boxed{47}.$$

检查：根与目标计入；这是已检查状态数量。若问已生成/扩展节点，需按具体目标检测时机另算。

2.3 DFS 时间戳与回溯（HW2 DFS1–2）

时钟每进入或退出顶点加 1。完整 n 顶点遍历产生 2n 个时间。祖先区间包含后代区间：$d(u)<d(v)<f(v)<f(u)$。

DFS1 p.2：按原图课件选择，树边 uv, vt, ts, tr, rw，发现 u, v, t, s, r, w。

顶点	u	v	t	s	r	w
d	1	2	3	4	6	7
f	12	11	10	5	9	8

返回 $s \rightsquigarrow t$ 后转入 r，重新分叉点 t；无向非树边 su、wv 连向祖先。无向 DFS 只有树边和回边；有向 DFS 还可能有前向、交叉边。

DFS2 p.3：按右侧原图、字母邻接序，D 是一个顶点，不因左示意树重复标签而重复访问。

顶点	S	A	B	C	E	D	F	G
d/f	1/16	2/15	3/14	4/5	6/13	7/8	9/12	10/11

重新分叉点 B,E；函数返回的每一步也可叫 backtrack，应在答题时声明口径。

DFS3 p.4 网格续走：保留所给前缀，余下邻居按行列标签升序这一约定，可得分叉点 $(4,1),(4,2),(4,4)$。新增路线为 $41 \to 51 \to 61 \to 62$（死路），返回 $42 \to 43 \to 44 \to 34 \to 24$（死路），再返回 $44 \to 54$（目标）。题目未固定余下方向顺序，不同声明可产生不同路线。最终路径只保留 parent 链，不包括走入后又退出的死路。

DFS4 p.5 有向图：从 v 开始，余下根/邻接字母序，发现序

$$v, w, s, q, t, x, z, y, r, u.$$

根为 v,q,r；退出序 $s, w, v, z, x, y, t, q, u, r$。回边 $s \to v, z \to x, y \to q$；交叉边 $q \to s, q \to w, u \to y, r \to y$。

2.4 拓扑排序（HW2 DFS5 + 教学小图）

何时用：有向无环图中，要求每条边 $u \to v$ 的 u 在 v 之前。

方法一：完整 DFS 后按 f 递减排序；方法二：反复输出入度 0 点并删出边。存在有向环则没有拓扑序。

教学图 $A \to B, A \to C, B \to D, C \to D$，字母序 DFS：A 1/8，B 2/5，D 3/4，C 6/7；逆退出序 A, C, B, D。A, B, C, D 也合法。

HW2 p.6 的一组合法序：

$$\boxed{p, n, o, s, m, r, y, v, x, w, z, u, q, t}.$$

检查：逐条检查 $\mathrm{pos}(u) < \mathrm{pos}(v)$；拓扑序通常不唯一。有向 DFS4 图含环，不可用其逆退出序冒充拓扑序。

2.5 迭代加深的重复计数（课件 03 p.43；教学变式）

DLS 到深度 L 截断；cutoff 不等于无解。IDDFS 重跑 L=0,1,⋯,d，每轮重置该轮记录。

$$N_{\mathrm{IDDFS}} = \sum_{i=0}^{d} (d - i + 1) b^i.$$

b=2,d=3，各轮到达节点 $1, 3, 7, 15$，共 26；BFS 到深度 3 共 15。若只数真正扩展且不扩展限制层，IDDFS 对应 $0 + 1 + 3 + 7 = 11$ 次；**计数先写口径**。树搜索内存约 $O(bd)$。

2.6 Dijkstra 全表（HW2 Dijkstra1，p.7）

何时用：边权非负，要求逐轮松弛与最短路径。

$$g(v) \leftarrow \min\{g(v), g(u) + w(u, v)\}; \quad \text{严格改善时同步设置} parent(v) = u.$$

每轮取所有未确定点中 g 最小者；目标**取出确定**才可停止。原题为无向图，特别注意 $w(b, h) = 1$。

确定点	a	b	h	g	f	c	i	e	d
初始	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
a	0	4	8	∞	∞	∞	∞	∞	∞
b	0	4	5	∞	∞	12	∞	∞	∞
h	0	4	5	6	∞	12	12	∞	∞
g	0	4	5	6	8	12	12	∞	∞
f	0	4	5	6	8	12	12	18	22
c	0	4	5	6	8	12	12	18	19
i	0	4	5	6	8	12	12	18	19
e	0	4	5	6	8	12	12	18	19
d	0	4	5	6	8	12	12	18	19

parent：b←a；h,c←b；g,i←h；f←g；e←f；d←c。$g(d):22\to 19$ 因 $12+7<8+14$。

检查：到 d 路径 a–b–c–d，边和 $4+8+7=19$；到 e 路径 a–b–h–g–f–e，边和 18。12 的平局按字母选 c 再 i。

3 A* 与启发函数

来源：课件 04 p.2–3、11、17、20–33；HW2 AStar1–3。所有页码为 PDF 文件页码。

$$\text{Greedy: } f=h; \qquad \text{Dijkstra: } f=g; \qquad \text{A*: } f=g+h.$$

g 为当前最好已知累计代价；h 为剩余代价估计；每轮从**整个 OPEN** 取最小 f。后继候选 $g'=g(n)+w(n,m)$，严格更小时更新 g、f、parent 和队列优先级；需要时重开 CLOSED 节点。**目标出队才停止，不能一生成目标就停**。

条件	判别与使用
Admissible 可采纳	$0\le h(n)\le h^*(n)$，$h(G)=0$。不能高估真实最短剩余代价。
Consistent 一致	每条有向边 $h(u)\le w(u,v)+h(v)$；无向图查两个方向，即 $\lvert h(u)-h(v)\rvert\le w$。
一致的作用	沿路径 f 非递减；在通常有限非负图上可以不重开已关闭节点。
仅可采纳	树搜索或支持更优路径 reopen 的图搜索可保最优；永久封闭 CLOSED 一般不够。

3.1 八数码启发式（课件 04 p.3）

$$S=\begin{pmatrix}7&2&4\\5&\square&6\\8&3&1\end{pmatrix}, \qquad G=\begin{pmatrix}\square&1&2\\3&4&5\\6&7&8\end{pmatrix}.$$

错位块数 $h_1=8$；不数空格。Manhattan

$$h_2=\sum_{k=1}^{8}(|r_k-r_k^*|+|c_k-c_k^*|)=3+1+2+2+3+2+2+3=\boxed{18}.$$

每次移动一数字一格，故两者均是下界且一致；以题目给的目标为准。地图直线距离适用于同单位的距离边权，时间权重需相应时间下界。

3.2 原图 AStar1：h(B)=16（HW2 p.8）

足以复算的无向边：AX17、XB16、XC11、CL20、CW11、WB12、WK10、WT9、BT17、BS7、SH6。启发值如下：

n	A	X	B	C	L	W	K	T	S	H
h	30	27	16	17	33	9	19	0	17	22

记 $n(g,f)$。初始 OPEN=$\{A(0,30)\}$。

出队	本轮计算	更新后 OPEN，按 f 排序
A	X: $0+17=17, f=44$	X(17,44)
X	B: $17+16=33, f=49$；C: $17+11=28, f=45$	C(28,45),B(33,49)
C	W: $28+11=39, f=48$；L: $28+20=48, f=81$	W(39,48),B(33,49),L(48,81)
W	T: $39+9=48, f=48$；K: $39+10=49, f=68$；经 W 到 B 为 51，拒绝	T(48,48),B(33,49),K(49,68),L(48,81)
T	取出目标，停止	–

$$\boxed{A\to X\to C\to W\to T}, \qquad \boxed{17+11+11+9=48}.$$

Greedy 会先 B 再 T，总长 50。**课件 04 p.11 的局部数字没有累计前缀，手算必须用上表的 g。**

3.3 AStar2：h(B)=6 后更新 OPEN（HW2 p.9）

出队	计算	OPEN
A	产生 X(17,44)	X(17,44)
X	B(33,39),C(28,45)	B(33,39),C(28,45)
B	W(45,54),T(50,50),S(40,57)	C(28,45),T(50,50),W(45,54),S(40,57)
C	W: $45 \to 39, f = 48$；L(48,81)	W(39,48),T(50,50),S(40,57),L(48,81)
W	T: $50 \to 48$；K(49,68)	T(48,48),S(40,57),K(49,68),L(48,81)
T	取出目标	停止

最优路径/代价仍 48。新 h 可采纳但不一致：$h(X) = 27 > 16 + h(B) = 22$。本题改善的是 OPEN 中的 W、T，**本次并未发生 CLOSED 中更优路径重开**。

3.4 reopen 的独立演示（教学变式）

有向边 S→A=3，S→B=1，B→A=1，A→G=3。$h(S) = h(A) = h(G) = 0, h(B) = 4$，可采纳但 $4 > 1 + 0$ 不一致。

出队	结果
S	A(3,3), B(1,5)
A	G(6,6)，A 关闭
B	改善 A 为 g=2，必须重开
A	G 更新到 g=5
G	最优 S–B–A–G，总代价 5

永久跳过已关闭 A 会错误返回 6。

检查：比较改善看 g；选下个节点看 f；返回路径看 parent。

3.5 多边形障碍（HW2 AStar3，p.10）

连续位置状态无限；若只取障碍顶点加起终点，共 V+2 个不同节点，连接不穿障碍内部的可见直线段，得 visibility graph。最短路在自由空间的无障碍折点可拉直；必要转折落在障碍顶点。路径由可见线段构成，可能沿部分边界，**不要求全程沿多边形边**。

4 博弈、Minimax 与剪枝

来源：课件 05 p.16–18、32–67、73–74；HW3 Game1–5。所有页码为 PDF 文件页码。

约定： X=MAX、O=MIN；分数一直按 MAX 视角；ply 为一个玩家行动一次。终局立即停止；X 赢 $+1$，O 赢 -1，和 0。

$$V(s)=\begin{cases}U(s) & \text{终局}\\ E(s) & \text{到截止深度且非终局}\\ \max_{s'} V(s') & \text{轮 MAX}\\ \min_{s'} V(s') & \text{轮 MIN}\end{cases}$$

4.1 分支数、前瞻评估与终局叶数

固定分支 b、深度 d：只评估底层叶 b^d；评估所有非根则 $\sum_{i=1}^{d} b^i$；所有节点含根再加 1。

HW3 Game1： 红棋两车 3+2，两马 2+2，两相 2+2，两仕 1+1，帅 1，两炮 13+10，五兵 5，共 $\boxed{44}$。右炮包含隔一个炮架的远端吃子。一步叶评估 44；固定 b 的三步叶评估 $44^3=\boxed{85184}$，所有非根 $44+1936+85184=87164$。

HW3 Game5： 根深度 0，按不合并棋盘/对称的**合法落子历史**计数。叶只能深度 5–9：5、7 层新终局 X 胜 $+1$，6、8 层 O 胜 -1，9 层 X 胜或和。第 5 层：

$$\underbrace{8}_{\text{X 获胜线}}\ \underbrace{3!}_{\text{X 次序}}\ \underbrace{\binom{6}{2}2!}_{\text{O 位置与次序}}=\boxed{1440}.$$

第 6 层 optional：$8\cdot 3!\binom{6}{3}3!-12\cdot 3!3!=\boxed{5328}$；扣去 X 第 5 手已赢的历史。第 9 层 optional 的合法树枚举值为 X 胜 81792、和 46080，共 127872。9! 包含提前终局后仍继续下的非法历史，不是精确合法对局数。

4.2 完整 Minimax 回传与同树剪枝（教学变式）

根 MAX，三个 MIN 子节点的叶分别 (3,5,6)、(2,9,4)、(4,7,8)。

$$\min(3,5,6)=3,\quad \min(2,9,4)=2,\quad \min(4,7,8)=4;\quad V(root)=\boxed{4}.$$

根选第三个分支。左到右剪枝：首分支返回 3，根 $\alpha=3$；第二分支先看 2，$\beta=2\le\alpha$，剪 9,4；第三分支需完整看完，返回 4。共看 7 个叶，根值不变。**剪枝后的第二分支只需知道上界 2，不能据此声称所有未看叶都等于 2。**

4.3 alpha–beta 的更新与课件两棵树

初始 $\alpha=-\infty,\beta=+\infty$。MAX 更新 $\alpha=\max(\alpha,v)$；MIN 更新 $\beta=\min(\beta,v)$；$\alpha\ge\beta$ 时剪**当前节点未访问的孩子**。好排序：MAX 先大、MIN 先小；根值与合法排序无关，剪枝位置和数量有关。

课件 05 p.66 上图： 根 MAX，下层 MIN，再 MAX，叶按对分组 $(3,4),(1,2)\mid(7,8),(5,6)$。MAX 层 4,2,8,6；MIN 层 2,6；根 6。左到右**没有叶子被剪**，需看 8 个叶。

同页下图： $(6,5),(8,7)\mid(2,1),(3,4)$。左 MIN 先得 6；第二 MAX 看到 8 已达 $\beta=6$，剪 7。根 $\alpha=6$；右 MIN 第一 MAX 返回 2，使 $\beta=2\le 6$，剪最后整组 3,4。看 6,5,8,2,1，共 5 叶，根 6。

4.4 井字棋开放线评分与两步前瞻（HW3 Game4）

$$E(s)=\#\text{无 O 的获胜线}-\#\text{无 X 的获胜线}.$$

总共八条线；空线同时算两边，已有双方棋子的线两边都不算。**终局值优先**，可用远大于普通评分的 $\pm M$。

初始 X 中心、O 上中。X 开放线 6，O 开放线 4，E=2。X 先选候选动作，再对每个 O 回应算 E，先取 MIN，再在 X 的候选中取 MAX。

X 候选	图中 O 回应分数	MIN
左上角	2,1,3,1,2,1	1
左中	1,0,2,0,1,1	0
左下角	2,2,3,1,2,2	1
下中	1,1,0（对称代表）	0

选角，根值 1；左右对称得四个角并列。并列后偏选下角属于额外 tie-break，不是严格 Minimax 改变。

HW3 Game3: 所给部分树：先角子 MIN 回传 $\min(0,1,1)=0$，先中心 $\min(0,1)=0$，根 $\max(0,0)=0$。这些值针对图示分支；缺省分支不能自动当不存在。**Game2 续棋:** 必须交替、落空格、成三连即停；补出的合法续棋不唯一。

4.5 Monte Carlo 与 MCTS 简查（课件 05 p.73–74）

在 $[-1,1]^2$ 均匀抽 N 点，K 点落单位圆内，则 $\pi \approx 4K/N$，不是 K/N。MCTS 四步：选择（平衡探索/利用）→ 扩展 → 模拟 rollout→ 回传访问次数与累计收益。教学变式：访问 10 次、收益 6，新增收益 1 后变为 11 次、收益 7，均值 7/11；保持收益视角一致。

5 CSP、删域与局部修复

来源：课件 06 p.14–63；HW4 CSP1–3。所有页码为 PDF 文件页码。

CSP 由变量、域、约束组成；解为**完整且满足全部约束**的赋值。

名称	执行规则
MRV	选当前合法域最小的未赋值变量（不是最小数字值）。
Degree	通常用来打破 MRV 并列，选与最多未赋值变量有约束者。
LCV	对已选变量，选删掉其他域中值最少的候选值。
Forward checking	赋值后删未赋值邻居中不相容值，任一空域则回溯。
Arc consistency	每个源域值在目标域有支持；没支持则删源域值，继续传播。
Min-conflicts	从完整但有冲突赋值出发，选冲突变量，把它改成违反最少约束的值。

回溯返回上一层时要恢复该层造成的删域。

5.1 建模公式：皇后与密码算术

皇后每列一个：$Q_i \in \{1,\dots,n\}$；对 $i<j$，$Q_i \neq Q_j$，$|Q_i - Q_j| \neq |i-j|$。候选数 n^n；若预设行也互异才是 $n!$。解例 4 皇后 $(2,4,1,3)$。

TWO+TWO=FOUR：六字母 AllDifferent，数字 0–9，首位 T,F 非零，进位 $X_1, X_2, X_3 \in \{0,1\}$：

$$2O = R + 10X_1, \quad X_1 + 2W = U + 10X_2, \quad X_2 + 2T = O + 10X_3, \quad X_3 = F = 1.$$

进位不属于字母 AllDifferent，不额外添加不同进位必须不同的条件。

5.2 MRV + degree + FC 全表（HW4 CSP1）

边 $E = \{ab, ac, ad, bc, be, cd, ce, de\}$，端点不等。先做一元约束：$D_a = \{1,2\}, D_b = \{1,2,3\}$，其余 $\{1,2,3,4\}$。规则 MRV→ 未赋值 degree→ 字母序；值升序。

步	赋值	D_a	D_b	D_c	D_d	D_e
0	–	12	123	1234	1234	1234
1	a=1	–	23	234	234	1234
2	b=2	–	–	34	234	134
3	c=3	–	–	–	24	14
4	d=2	–	–	–	–	14
5	e=1	–	–	–	–	–

表中 24 表示集合 $\{2,4\}$；横线表示已赋值。答案 $\boxed{(a,b,c,d,e) = (1,2,3,2,1)}$，无需回溯。d=4 也能完成，但不是本例数值升序选择。

检查：逐条检查八条边，不存在 b–d 边，所以 b=d=2 允许。a 与 e 不相邻，均为 1 允许。

5.3 LCV、弧一致性与 AC-3（教学变式）

LCV：X 域 12，与 Y 域 1、Z 域 12 都要求不同。X=1 删 Y 的 1（空域）和 Z 的 1；X=2 只删 Z 的 2，故选 2。

弧方向：X→Y 检查 $\forall x \in D_X, \exists y \in D_Y : C(x,y)$。若 X≠Y，$D_X = \{R,B\}, D_Y = \{B\}$，X 的 B 无支持，删 B 得 $D_X = \{R\}$。

传播： A≠B、B≠C，域 $D_A=\{R\}, D_B=\{R,B\}, D_C=\{B\}$。B→A 删红，B 只剩蓝；C→B 删蓝，C 空，当前分支无解。

AC-3：队列存有向弧；取 X→Y 做 REVISE；若 D_X 变化，把其他邻居的 Z→X 重新排队；直到空域失败或队列空。常见复杂度 $O(ed^3)$。

检查： 只在支持不存在时删值；弧一致不等于全局可解。两色三角形每条弧都有支持，整体仍无解。

5.4 固定红点染色与四色下界（HW4 CSP2–3）

CSP2：左 L，上左 A、下左 B、上右 C、下右 D；边 LA,LB,AB,AC,AD,BD,CD。L= 红，故 A、B 必为绿蓝且不同；取 A= 绿，B= 蓝，D 被 A、B 排除只能红，C 被 A、D 排除只能蓝。

$$\boxed{(L,A,B,C,D)=(R,G,B,B,R)}.$$

CSP3：修改地图的 SA,Q,NSW,V 形成 K_4，至少四色；一组可行值 WA=2,NT=3,SA=1,Q=2,NSW=3,V=4，所以 $\chi=4$。下界需要 K4 或等价排除理由；只画四色方案只能证明至多四。

5.5 min-conflicts 冲突计数（课件 06 p.54–58；教学变式）

4 皇后每列一枚，初始 $(1,1,1,1)$。选第 2 列，候选行 1,2,3,4 与其他三枚皇后的冲突数分别 $3,2,1,0$，移到行 4 得 $(1,4,1,1)$。这是一次修复，尚非解；继续直到每对满足行/对角约束。整盘冲突按**皇后对**计一次，不能把各皇后冲突数相加后不除 2。

5.6 树结构与 Zebra 表示简查

树状二元 CSP：叶到根做父对子的弧一致，再根到叶选择与父相容值；非空域时可解，典型 $O(nd^2)$。含环图可 cutset 固定后解树，或簇分解后在共享变量上匹配；簇大时组合数仍指数。

Zebra 位置变量取 1–5，同类 AllDifferent；同房用等号，邻房用 $|pos(A)-pos(B)|=1$，绿紧接象牙右侧为 $pos(G)=pos(I)+1$。挪威人在 1、邻蓝故蓝在 2；第一间排除红/蓝/绿/象牙后黄；黄配 Kit Kats，再排除牛奶/咖啡/茶/橙汁，故挪威人喝水。

6 命题逻辑、范式、SAT 与归结

来源：课件 07 p.8–87；HW5 A–D。所有页码为 PDF 文件页码。

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	T	F	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T	T	F
T	F	F	F	T	T	F	F
T	T	F	T	T	F	T	T

优先级 $\neg > \wedge > \vee > \to > \leftrightarrow$；n 个不同变量真值表 2^n 行。

词语/形式	对应意义
p only if q；p 充分于 q	$p \to q$；q 是 p 的必要条件。
p if q	$q \to p$。p unless q 通常为 $\neg q \to p$。
逆/否/逆否	$q \to p$；$\neg p \to \neg q$；$\neg q \to \neg p$。原式与逆否等价。
永真/矛盾/可满足	全行真 / 全行假 / 至少一行真；可满足不等于永真。
等价 $F \equiv G$	每行同真值；$F \leftrightarrow G$ 永真。
蕴含 $KB \models Q$	KB 真时 Q 必真；等价于 $KB \wedge \neg Q$ 不可满足。

6.1 等价律与推理规则

$$
\begin{aligned}
p \to q &\equiv \neg p \vee q, & \neg(p \to q) &\equiv p \wedge \neg q,\\
p \leftrightarrow q &\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p),\\
\neg(p \wedge q) &\equiv \neg p \vee \neg q, & \neg(p \vee q) &\equiv \neg p \wedge \neg q,\\
p \vee (q \wedge r) &\equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r),\\
p \wedge (q \vee r) &\equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r).
\end{aligned}
$$

幂等 $p \vee p = p$；吸收 $p \vee (p \wedge q) = p$；$p \vee \neg p = T, p \wedge \neg p = F$。Modus Ponens：$p, p \to q \vdash q$；Modus Tollens：$\neg q, p \to q \vdash \neg p$；$p \vee q, \neg p \vdash q$；$p \to q, q \to r \vdash p \to r$。**由 q 和 $p \to q$ 不能反推 p**。

6.2 NNF、CNF、DNF 完整转换（课件 07 p.60–70）

文字 literal 为 p 或 $\neg p$；term 为文字 AND；clause 为文字 OR。

- NNF：只有 $\neg, \wedge, \vee$，否定只作用原子。
- CNF：外 AND，内 OR，即子句合取；DNF：外 OR，内 AND，即项析取。
- 流程：去 $\to, \leftrightarrow$ → De Morgan 推否定 → 去双否 → 向目标方向分配并化简。

教学变式： $F = \neg(p \to q) \vee r$。

$$F = \neg(\neg p \vee q) \vee r = (p \wedge \neg q) \vee r = (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r).$$

中间式为 NNF 和 DNF，最后为 CNF。

课件 p.68：

$$
\begin{aligned}
(p \to q) \wedge (q \to p) &= (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)\\
&= (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge p)\\
&= \boxed{(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)}.
\end{aligned}
$$

真值表转主范式：真行写 AND 最小项（真写正、假写负），再 OR；假行写 OR 最大项（真写负、假写正），再 AND。例如假行 (T,F,T) 对应 $\neg p \vee q \vee \neg r$。

课件 p.69–70： $F=(x\vee y)\to(\neg x\wedge z)$，真行 000,001,011，故

$$\mathrm{PDNF}=(\neg x\wedge\neg y\wedge\neg z)\vee(\neg x\wedge\neg y\wedge z)\vee(\neg x\wedge y\wedge z).$$

假行 010,100,101,110,111，各取最大项 AND：

$$\begin{aligned}\mathrm{PCNF}=&(x\vee\neg y\vee z)\wedge(\neg x\vee y\vee z)\wedge(\neg x\vee y\vee\neg z)\\&\wedge(\neg x\vee\neg y\vee z)\wedge(\neg x\vee\neg y\vee\neg z).\end{aligned}$$

简化 CNF 为 $\neg x\wedge(\neg y\vee z)$。主范式中每项含全部变量，简化范式不必。

检查：De Morgan 要同时换联结词并否定每个文字；不能只把 AND/OR 对调。CNF 分配成 DNF 可能指数膨胀。2-SAT 可线性求解，3-SAT 为 NP 完全；不是已经证明没有多项式算法。

6.3 真值树：展开、关闭与反例

检查蕴含，放入全部前提和**结论的否定**。

同一分支加入	分成两个分支
$A\wedge B$: A,B	$A\vee B$: A / B
$\neg(A\vee B)$: $\neg A,\neg B$	$\neg(A\wedge B)$: $\neg A$ / $\neg B$
$\neg(A\to B)$: $A,\neg B$	$A\to B$: $\neg A$ / B
$\neg\neg A$: A	$A\leftrightarrow B$: (A,B) / $(\neg A,\neg B)$

某分支含 p 与 $\neg p$ 则关闭；所有分支全闭才不可满足。完全展开的开放分支给出模型/反例。

教学变式： $p\vee q, p\to r, q\to r\models r$：加 $\neg r$，两蕴含迫使 $\neg p,\neg q$；$p\vee q$ 两枝都关闭。

课件 p.50–52： $B\to C, D\vee C, B\leftrightarrow\neg D$ 不蕴含 $\neg(B\wedge C)$，反例 B=T,C=T,D=F。只要有一行前提全真而结论假，蕴含即不成立。

6.4 归结与不可满足（HW5 B）

$$\frac{l\vee A\qquad \neg l\vee B}{A\vee B}.$$

一次消一对互补文字，保留原子句并加入归结式。一般是**推出**，不是把原式等价替换掉。$p,\neg p\vdash\square$ 空子句为假；空子句集无约束为真。

编号	子句	来源/消去文字
1	$p \vee q \vee \neg r \vee s$	原题
2	$\neg p \vee r \vee s$	原题
3	$\neg q \vee \neg r$	原题
4	$p \vee \neg s$	原题
5	$\neg p \vee \neg r$	原题
6	r	原题
7	$\neg q$	3,6；r
8	$\neg p$	5,6；r
9	$\neg s$	4,8；p
10	$p \vee q \vee s$	1,6；r
11	$p \vee s$	10,7；q
12	s	11,8；p
13	$\square$	12,9；s

不可满足；原子句 2 不必用到。若只是归结出 $r \vee \neg r$，那是永真，不能宣布矛盾。

课件 p.39 的短例： $p \vee q, p \vee \neg q$ 推 p；$\neg p \vee r, \neg p \vee \neg r$ 推 $\neg p$；再得空子句。

6.5 反例与最大满足数（HW5 A、C）

A 原件横线读为否定：$[(a \vee b) \wedge (\neg a \vee c)] \to \neg(b \vee c)$。反例 $\boxed{a = T, b = F, c = T}$：前件真、后件假。标准归结正确结论是 $b \vee c$，不能为“证明”把原题横线无声删去。

C 五子句 $p \vee \neg q, \neg p \vee q, q \vee r, q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r$，取 $\boxed{p = q = T, r = F}$ 全部真，最大数 $\boxed{5}$。上界是总子句数，给出达到上界的赋值即可。

6.6 同时成立与真值表（HW5 D）

实数 $x = y, y = z, z = -x$ 推 $2x = 0$，唯一解 $x = y = z = 0$。逻辑 $\Phi = (A \to B) \wedge (B \to C) \wedge (C \to \neg A)$：

A	B	C	$A \to B$	$B \to C$	$C \to \neg A$	Φ
T	T	T	T	T	F	F
T	T	F	T	F	T	F
T	F	T	F	T	F	F
T	F	F	F	T	T	F
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	F
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T

三组满足赋值 FTT,FFT,FFF；$\Phi \equiv \neg A \wedge (\neg B \vee C)$，可满足而非永真，选“某些情况同时成立”。

6.7 Horn 与规则链（课件 07 p.76–87；教学变式）

Horn 子句最多一个正文字。$\neg A \vee \neg B \vee C \equiv (A \wedge B) \to C$；事实 C 是单文字规则。事实 A,B；规则 $A \wedge B \to C, C \to D$：前向链逐步新增 C,D；后向查 D→ 需 C→ 需 A 和 B→ 事实支持。前件必须全满足才能触发；未证明某事实不自动等于它为假。专家系统：知识库、工作记忆、推理机、规则议程；匹配 → 选规则 → 执行 → 更新。

7 计数、二项、多项与平滑

来源：课件 08 p.3–19、47；HW6 P1。所有页码为 PDF 文件页码。

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}; \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \text{ 仅适用于等可能基本结果.}$$

模型	公式与条件
Bernoulli	$X \in \{0,1\}, P(X=x) = p^x(1-p)^{1-x}$。
Binomial	n 次独立同概率试验，$P(K=k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$，$E[K] = np, Var(K) = np(1-p)$。
Multinomial	$\sum_i n_i = n, \sum_i p_i = 1$，$P(\mathbf{n}) = \dfrac{n!}{\prod n_i!}\prod p_i^{n_i}$。
有序序列	每个位置类别已指定时直接 $\prod_i p_i^{n_i}$，不乘多项系数。
MLE	$\widehat{p_i} = n_i/N$；多批先合并计数和样本量。
Laplace add-one	$\widetilde{p_i} = (n_i+1)/(N+K)$，K 为该分布可能类别数。

无放回抽样可能不独立；按题目抽样规则选模型，不自动套二项/多项。

7.1 硬币与合并估计（课件 08 p.6、11–12）

10 次公平硬币恰好 5 正：$\binom{10}{5}/2^{10} = \boxed{63/256}$；恰好 4 或 6 正：$2\binom{10}{4}/2^{10} = \boxed{105/256}$。期望 5 不表示每次一定 5。

三批 4/10、4/8、7/12，合并 $\widehat{p} = (4+4+7)/(10+8+12) = \boxed{1/2}$，不对比例简单平均。多项相同真实 p 且批次独立时，计数可加成 Multinomial$(n+m, p)$；p 不同时不能直接套此分布性质。

7.2 多项组成与最可能组成（HW6 P1，p.1）

已知学生五类比例 $p = (.24, .22, .20, .18, .16)$，四次独立抽取。原题要求 Laplace，但未给原样本总量 N。定义

$$q_i = \frac{Np_i + 1}{N+5}; \qquad P(\mathbf{n}) = \frac{4!}{\prod n_i!}\prod_i q_i^{n_i}.$$

事件	计算结果
全四名大四	$\boxed{q_4^4}$
两名大一、两名大二	$\boxed{6q_1^2q_2^2}$
最可能组成	$\boxed{(1,1,1,1,0)}$，概率 $\boxed{24q_1q_2q_3q_4}$
最不可能组成	$\boxed{(0,0,0,0,4)}$，概率 $\boxed{q_5^4}$

最大值理由：若某类 i 重复且 j 未用，移一个后概率乘 n_iq_j/q_i。本题 $q_i/q_j \le 1.5$ 且 $n_i \ge 2$，比值大于 1，故最大组成四类各一个，再取最大的四类。最小值：任一概率乘积至少 q_5^4，系数至少 1，全部选第五类达到下界。

示范假设 N=100（非题给事实）： $q = (25, 23, 21, 19, 17)/105$。四问对应

$$\left(\frac{19}{105}\right)^4, \quad 6\left(\frac{25}{105}\right)^2\left(\frac{23}{105}\right)^2, \quad \frac{24\cdot 25\cdot 23\cdot 21\cdot 19}{105^4}, \quad \left(\frac{17}{105}\right)^4.$$

分别约.00107215, .01632036, .04529964, .00068713。若不给 N，**以含 N 公式为正式结果**。不平滑时分别为.00104976, .01672704, .0456192, .00065536。

检查： 百分数并不自动给出 N=100；组成忽略次序时需要系数 6 或 24；最可能组成不一定全选最大 p 类。

7.3 比较组成概率的手算比值（课件血型例）

从 i 类移一个到 j 类，

$$\frac{P(n_i-1,n_j+1)}{P(n_i,n_j)}=\frac{n_i}{n_j+1}\frac{p_j}{p_i}.$$

血型 p=(.44,.42,.10,.04)，10 人组成 (6,2,1,1)：

$$P=\frac{10!}{6!2!}(.44)^6(.42)^2(.10)(.04)\approx .01290.$$

课件 08 p.19 说 (4,4,1,1) 概率.0294 为最大；**若允许零计数，真正最大为 (5,4,1,0)，概率约.0646593**；若附加每类至少一人，(4,4,1,1) 才是受限最大。计数总数小可枚举所有非负组成（此例 $\binom{13}{3}=286$），不可只比较一个候选就宣布全局最大。

8 Bayes 与 Naive Bayes 分类

来源：课件 08 p.20–49；HW6 P2–P3。所有页码为 PDF 文件页码。

$$P(H|E)=\frac{P(E|H)P(H)}{P(E)},\quad P(E)=\sum_j P(E|H_j)P(H_j).$$

H_j 互斥且穷尽。prior=$P(H)$；likelihood=$P(E|H)$；evidence=$P(E)$；posterior=$P(H|E)$。**先写条件方向，再代入**。

8.1 检测阳性与后验（课件 08 p.30–35）

V= 感染，$P(V)=.04$；灵敏度 $P(+|V)=.95$；特异度 $P(-|\neg V)=.99$，故假阳性.01。

分支	先验	阳性条件概率	联合权重
V	.04	.95	.038
$\neg V$	.96	.01	.0096

$$P(V|+)=\frac{.038}{.038+.0096}=\boxed{95/119}\approx .7983.$$

不能把 $P(+|V)$ 的.95 直接作为 $P(V|+)$。

检查：归一化两类后验和为 1；注意特异度需先取补才能得到假阳性。

8.2 答对后未准备（HW6 P2，p.2）

U= 未准备，R= 答对。$P(U)=1/4, P(\neg U)=3/4$；$P(R|U)=1/4, P(R|\neg U)=9/10$。

$$P(U|R)=\frac{(1/4)(1/4)}{(1/4)(1/4)+(3/4)(9/10)}=\frac{1/16}{59/80}=\boxed{5/59}.$$

8.3 朴素贝叶斯的估计、分数与后验

给定类别 c 后属性条件独立：

$$P(\mathbf{x}|c)=\prod_j P(x_j|c),\quad s_c=P(c)\prod_j P(x_j|c),\quad \widehat{c}=\arg\max_c s_c,\quad P(c|\mathbf{x})=\frac{s_c}{\sum_{c'} s_{c'}}.$$

MLE 条件概率 $n_{j,v,c}/N_c$；add-one：$(n_{j,v,c}+1)/(N_c+K_j)$，K_j 是**该属性的取值数**。若先验也平滑，$P(c)=(N_c+1)/(N+\#classes)$。明确哪些分布做平滑，不随意混用。

8.4 动物分类全计数（HW6 P3，p.3）

原表 20 例，M 哺乳 =7，N 非哺乳 =13。属性顺序 Birth,Fly,Water,Legs；**作业可见查询为四个 yes**，课件旧查询是 yes,no,yes,no。

类	Birth yes/no	Fly yes/no	Water yes/no/sometimes	Legs yes/no
M	6/1	1/6	2/5/0	5/2
N	1/12	3/10	3/6/4	9/4

$$s_M=\frac{7}{20}\frac{6}{7}\frac{1}{7}\frac{2}{7}\frac{5}{7}=\frac{3}{343},$$
$$s_N=\frac{13}{20}\frac{1}{13}\frac{3}{13}\frac{3}{13}\frac{9}{13}=\frac{81}{43940}.$$

$s_M > s_N$，判 M；归一化

$$P(M|\mathbf{x}) = \frac{3/343}{3/343 + 81/43940} = \boxed{43940/53201} \approx .825924.$$

若全部 add-one，Water 有三值，其余二值：

$$\widetilde{s}_M = \frac{8}{22}\frac{7}{9}\frac{2}{9}\frac{3}{10}\frac{6}{9}, \qquad \widetilde{s}_N = \frac{14}{22}\frac{2}{15}\frac{4}{15}\frac{4}{16}\frac{10}{15}.$$

归一化 $P(M|x) = \boxed{10/13}$，仍判 M。

检查： 每个属性按其类别子表计数；分母不是全体 20；score 还需归一化才能叫后验。属性数 4 不是 Water 平滑分母加 4 的理由。

8.5 银行分类与零概率（课件 08 p.43–47）

标签是是否违约，No 类 7 例、Yes 类 3 例。按原始表重数：

类	Home yes/no	Marital single/married/divorced	Income low/mid/high
No	3/4	2/4/1	3/1/3
Yes	0/3	2/0/1	0/3/0

收入 low< 80K、mid 80–101K、high> 101K。p.45 把 married/divorced 数字调换，**以原表计数为准**。

教学查询 home=no,single,mid：

$$s_{No} = \frac{7}{10}\frac{4}{7}\frac{2}{7}\frac{1}{7} = \frac{4}{245}, \quad s_{Yes} = \frac{3}{10}\frac{3}{3}\frac{2}{3}\frac{3}{3} = \frac{1}{5}.$$

判 Yes（违约），后验 $P(Yes|x) = 49/53$。如查询 home=yes，未平滑 Yes 类整项为零；add-one 条件变 (0+1)/(3+2) = 1/5，避免零概率。

8.6 连续属性与维数灾难简查（课件 08 p.23–29）

连续 x 用密度 $f(x|c)$，不能把精确点概率当非零。正态

$$f(x|c) = \frac{1}{\sigma_c\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu_c)^2/(2\sigma_c^2)}, \quad s_c = P(c)f(x|c).$$

身高例 x=1.65，男/女均值 1.67/1.61、共同标准差.05、先验.7/.3，加权密度约 5.156/1.738；归一化男约.748。无计算器可保留指数式。

每维 k 格，联合格子 k^d；在单位 d 维立方体覆盖体积 s 的小立方体边长 $s^{1/d}$。d=10，s=.1 时.794，s=.01 时.631（课件 p.28 对调）。Naive Bayes 通过条件独立减少需要估计的联合参数，但这是模型假设。

9 联合分布、独立性与 Markov 链

来源：课件 09 p.4–36、106、108；HW6 P4–P5。所有页码为 PDF 文件页码。

$$P(x)=\sum_y P(x,y),\quad P(x|y)=P(x,y)/P(y),\quad P(x,y)=P(x|y)P(y).$$

独立：$P(x,y)=P(x)P(y)$ 对全部 x,y 成立。条件独立：$P(x,y|z)=P(x|z)P(y|z)$，等价于 $P(x|y,z)=P(x|z)$（所需条件概率有定义时）。条件独立与无条件独立互不自动推出。

9.1 联合表与 chi-square（课件 09 p.4–10）

Game / Snack	Pizza	Chips	Cookies	合计
Poker	10	3	12	25
Trivial Pursuit	8	14	7	29
Monopoly	14	17	7	38
Wii Bowling	12	7	4	23
合计	44	41	30	115

$P(Poker,Pizza)=10/115$；$P(Poker)=25/115$；$P(Pizza|Poker)=10/25$，反向 $P(Poker|Pizza)=10/44$。

H_0 为行列变量独立，期望**频数** $E_{ij}=R_iC_j/N$；

$$\chi^2=\sum_{i,j}\frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}},\quad df=(r-1)(c-1).$$

$E_{11}=25\cdot 44/115=220/23$；全表 $\chi^2\approx 14.508$，df=6，课件给 5% 临界值 12.592，拒绝独立。若另一情形统计量 10.281，则不拒绝，**不等于证明独立**。抽样波动可令经验频率不精确分解。

教学变式： $O=[\begin{smallmatrix}8&2\\2&8\end{smallmatrix}]$，行列总计各 10，N=20，四格 E=5；$\chi^2=4\cdot 9/5=36/5>3.84$（df1），拒绝独立。Pearson 近似需独立观测和适当期望频数。

9.2 Markov 假设、方向和序列概率

$$P(X_{t+1}|X_t,\dots,X_1)=P(X_{t+1}|X_t),\qquad a_{ij}=P(X_{t+1}=j|X_t=i).$$

行 i 当前、列 j 下一状态；每行非负且和 1；齐次指 A 不随时间改变，不等于边缘分布已稳态。还需初始分布 μ。

$$P(x_1,\dots,x_T)=\mu(x_1)\prod_{t=1}^{T-1}a_{x_t,x_{t+1}},\quad p_{t+1}=p_tA,\quad p_{t+k}=p_tA^k.$$

使用**行向量**；$p_1=\mu$ 时 $p_t=\mu A^{t-1}$。多步概率对中间状态求和，特定序列按路径相乘。

9.3 17 天天气估计转移矩阵（HW6 P4）

顺序 (S,C,R)，观察 $S,S,R,C,C,R,R,S,S,S,R,C,C,R,S,S,C$。

从/到	S	C	R	出发总数
S	4	1	2	7
C	0	2	2	4
R	2	2	1	5
合计	6	5	5	16

$$\widehat{A}_{ij} = \frac{N_{ij}}{\sum_j N_{ij}}, \qquad \boxed{\widehat{A} = \begin{pmatrix} 4/7 & 1/7 & 2/7 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 2/5 & 2/5 & 1/5 \end{pmatrix}}.$$

检查： 17 天 16 个转移；末日 C 无后继，不作为出发计数。课件 p.18 的 2/5 与可见序列不符，C 行分母应 4。无出发观测的行无法直接估计，不可填零行冒充概率分布。

9.4 一步、多步传播与稳态（课件 09 p.25–31）

两状态 (S,R)，$A = \left[\begin{smallmatrix} .9 & .1 \\ .3 & .7 \end{smallmatrix}\right]$，已知第一天 S。

日	p(S)	p(R)
1	1	0
2	9/10	1/10
3	21/25	4/25
4	201/250	49/250

第三天晴 $.9^2 + .1 \cdot .3 = .84$，不只包含连晴的.81。稳态 $\pi = \pi A, \pi_S + \pi_R = 1$，$.1\pi_S = .3\pi_R$，得 $\boxed{\pi = (3/4, 1/4)}$。

有限不可约非周期链保证任意初始分布收敛到唯一稳态；存在稳态不等于一定收敛，周期链可能振荡。

9.5 三状态矩阵的统一演算（HW6 P5；课件 p.32–36）

统一顺序 (S,C,R)，

$$A = \begin{pmatrix} 4/5 & 3/20 & 1/20 \\ 19/50 & 3/5 & 1/50 \\ 3/4 & 1/20 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

注意： p.32 把第二/第三状态称 rainy/snowy，后续作业称 cloudy/rainy；先确认行列命名，不与上一题的估计矩阵混用。

教学初始分布 $p = (1/2, 1/3, 1/6)$：

$$p'(S) = \tfrac{1}{2}\tfrac{4}{5} + \tfrac{1}{3}\tfrac{19}{50} + \tfrac{1}{6}\tfrac{3}{4} = 391/600,$$
$$p'(C) = \tfrac{1}{2}\tfrac{3}{20} + \tfrac{1}{3}\tfrac{3}{5} + \tfrac{1}{6}\tfrac{1}{20} = 17/60,$$
$$p'(R) = \tfrac{1}{2}\tfrac{1}{20} + \tfrac{1}{3}\tfrac{1}{50} + \tfrac{1}{6}\tfrac{1}{5} = 13/200.$$

检查 $(391 + 170 + 39)/600 = 1$。

稳态联立归一化与两个独立方程：

$$20\pi_S = 38\pi_C + 75\pi_R, \quad 40\pi_C = 15\pi_S + 5\pi_R.$$

第二式给 $\pi_C = (3\pi_S + \pi_R)/8$，代入得 $46\pi_S = 638\pi_R$，所以

$$\boxed{\pi = (638, 245, 46)/929}.$$

检查： $\pi A = \pi$，且分子和 929。

9.6 三天晴天与四天最可能序列

HW6 P5： 固定从 t 开始连续三天晴：

$$\boxed{P(SSS) = p_t(S)(4/5)^2}.$$

已知首日晴则条件概率 16/25；若明确稳态，则 $\boxed{10208/23225}$。原题 “可任意一天开始” **不自动给初始分布**，先给一般式。固定三天窗口不同于一周内任意处至少出现一次三连晴，后者窗口重叠不可直接乘。

课件 p.34： 指定稳态开始，最可能四天 SSSS，概率 $\boxed{(638/929)(4/5)^3 = 40832/116125}$。本例最大初始项为 S、最大边为 SS=.8，SSSS 同时达到各因子上界。

一般情况：$\delta_1(j) = \mu_j$，$\delta_{t+1}(j) = \max_i \delta_t(i)a_{ij}$，记最优前驱后回溯。**传播用 sum，最可能序列用 max**；不能拼接每天边缘最大状态就当最可能序列。

9.7 连续段与首次晴天等待（课件 p.35–36）

已知今天晴，$q = a_{SS} < 1$，额外连续晴天数 K 从 0 开始，$P(K = k) = q^k(1 - q)$：

$$E[K] = q/(1 - q), \qquad E[L] = 1/(1 - q) \quad (L = K + 1, \text{含今天}).$$

q=4/5 时，额外 4 天，含今天 5 天；若额外条件 “明天仍晴”，该条件下的额外段长才为 $1/(1 - q)$。不能直接照抄 p.35 的 “more”。

首次到 S 的等待 $h_S = 0$，非 S 状态 $h_i = 1 + \sum_j a_{ij}h_j$（可达且期望有限）。本例

$$h_C = 1 + \tfrac{3}{5}h_C + \tfrac{1}{50}h_R, \quad h_R = 1 + \tfrac{1}{20}h_C + \tfrac{1}{5}h_R.$$

化为 $20h_C - h_R = 50, -h_C + 16h_R = 20$，解

$$\boxed{h_C = 820/319, \quad h_R = 450/319} \text{ 天}.$$

从第三状态 R 出发，明天晴 3/4，后天晴

$$(A^2)_{RS} = \tfrac{3}{4}\tfrac{4}{5} + \tfrac{1}{20}\tfrac{19}{50} + \tfrac{1}{5}\tfrac{3}{4} = \boxed{769/1000}.$$

若要求**首次**后天晴，排除经 S 的中间路线，仅算 $a_{RC}a_{CS} + a_{RR}a_{RS}$。

10 作业题号索引与易错条件

原题	方法和查询入口	本册页
HW1 INTRO1–3	理性、人的任务局限、XOR	4
HW2 BFS1	八数码逐层计数	5
HW2 DFS1–4	栈、时间戳、森林、回溯口径	5
HW2 DFS5	逆退出时间与拓扑序检查	6
HW2 Dijkstra1	非负边松弛，原题 bh=1	6
HW2 AStar1–2	OPEN 更新，h(B)=16/6	8
HW2 AStar3	连续状态与可见图	8
HW3 Game1–5	前瞻计数、终局、回传、开放线	10
课件 05 p.66	指定顺序的两棵 alpha–beta 树	10
HW4 CSP1–3	MRV/degree/FC 与染色	12
课件 06 p.40–58	弧一致性与 min-conflicts	12
HW5 A–D	反例、归结、最大满足、真值表	14
课件 07 p.60–82	范式、真值树、Horn 与链推理	14
HW6 P1	多项组成、未知 N 的 Laplace	18
HW6 P2	答对后未准备，Bayes	20
HW6 P3	可见查询四个 yes，按原表计数	20
HW6 P4–P5	转移估计、三天窗口与稳态	22
课件 09 p.4–36	联合、卡方、传播、序列、等待	22

开算前的十个条件

1. 搜索根深度、生成/检查/扩展口径、去重、邻接与平局次序。
2. BFS 等步代价；Dijkstra 非负边；目标按规定时机停止。
3. DFS 发现序不是路径；进入退出均加 1；有向图可有交叉边；拓扑序先排除环。
4. A* 松弛看 g，选点看 f，parent 同步更新；可采纳与一致分开。
5. 博弈看谁即将行动，终局停树；剪掉子树不虚填精确值。
6. MRV 选变量，LCV 选值；回溯恢复域；弧 X→Y 删 X 无支持值。
7. 蕴含真前件假后件时假；反例前提全真；归结一次消一对；CNF/DNF 外层别反。
8. 指定次序不乘组合系数，无序组成要乘；平滑需要样本量和取值数。
9. Bayes 先写条件方向；Naive Bayes 乘类先验；score 再归一化才是后验。
10. Markov 写状态顺序和初始分布；T 天 T−1 次转移；任意日起点不自动稳态。

来源与使用边界

编号为复习顺序，不是官方 Lecture 编号。原课件在课程 slides/编号复习版；教师作业原件在 assignments/hw01–hw06/requirements。按复习计划与考试通知取范围，完整 Markdown 讲义另解释课件扩展部分。旧通知不改变本次考试安排。

本册按原件可见内容重算，明确修正了部分累计代价、概率、频数和范式问题；详细辨析见对应讲义。个人可在页边追加实际错题。Bayesian Network、HW6 P6–P7 未收入。